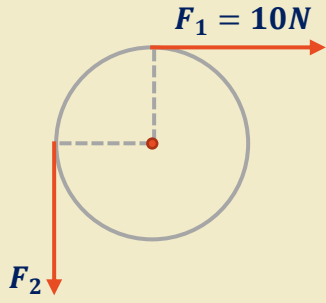




تؤثر قوتان (F_1, F_2) على قرص صلب كتلته $(2Kg)$ ونصف قطره $(30cm)$ ، فبدأ بالدوران عكس عقارب الساعة من السكون حيث وصلت سرعته الزاوية بعد مرور $(5s)$ إلى $(10rad/s^2)$ ، أحسب:

- 1- عزم القصور الدوراني للقرص علماً بأن: $(I_{\text{القرص}} = \frac{1}{2}mr^2)$
- 2- مقدار القوة (F_2) .
- 3- التغير في الطاقة الحركية الدورانية للقرص خلال نفس الفترة الزمنية.

الحل (1): عزم القصور الدوراني للقرص

$$I_{\text{القرص}} = \frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (0.3)^2 = 0.09Kg.m^2$$

الحل (2): لمقدار القوة (F_2) نحسب أولاً التسارع الزاوي للقرص حيث

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{10 - 0}{5} = 2rad/s^2$$

ثم من قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية

$$\sum \tau = I\alpha$$

نحدد اتجاه عزم القوة (F_1) من الشكل باستخدام قاعدة اليد اليمنى فنجد اتجاهه باتجاه $(-Z)$ نحدد اتجاه عزم القوة (F_2) فنجد أنه باتجاه $(+Z)$ إذا

$$\sum \tau = I\alpha = rF_2 \sin(90) - rF_1 \sin(90)$$

$$0.3F_2 - 0.3 \times 10 = 0.09 \times 2$$

$$0.3F_2 = 0.09 \times 2 + 3 \Rightarrow F_2 = \frac{3.18}{0.3} = 10.6N$$

الحل (3): حساب التغير في الطاقة الحركية خلال الفترة الزمنية

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = \frac{1}{2} \times 0.09 \times 10^2 = 4.5J$$